

Razvoj informacionog sistema za evidenciju i planiranje hifza Kur'ana

TMIZAN

Univerzitet u Zenici · Politehnički fakultet · Softversko inženjerstvo

Mentor: v. prof. dr. Denis Čeke

Studentica: Amira Mehić

Zenica, 12.09.2026.

Sadržaj izlaganja

01 Uvod

02 Motivacija

03 Postavka problema

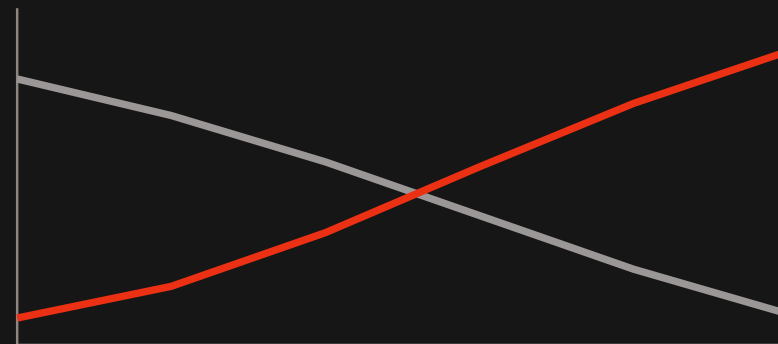
04 Razvoj i implementacija

05 Rezultati istraživanja

06 Zaključak

Šta je hifz?

- Hifz - učenje Kur'ana napamet, proces koji traje godinama
- Usvajanje novog gradiva je manji dio posla
- Ponavljanje vremenom oduzima više vremena nego učenje novog
- 604 stranice · 30 džuzeva · nejednake jedinice



- vrijeme za učenje novog gradiva
- vrijeme za ponavljanje

Motivacija

- Za gotovo svako dugotrajno učenje postoji softver - za hifz se i dalje koristi sveska

ČETIRI IZVORA PODATAKA

lično iskustvo

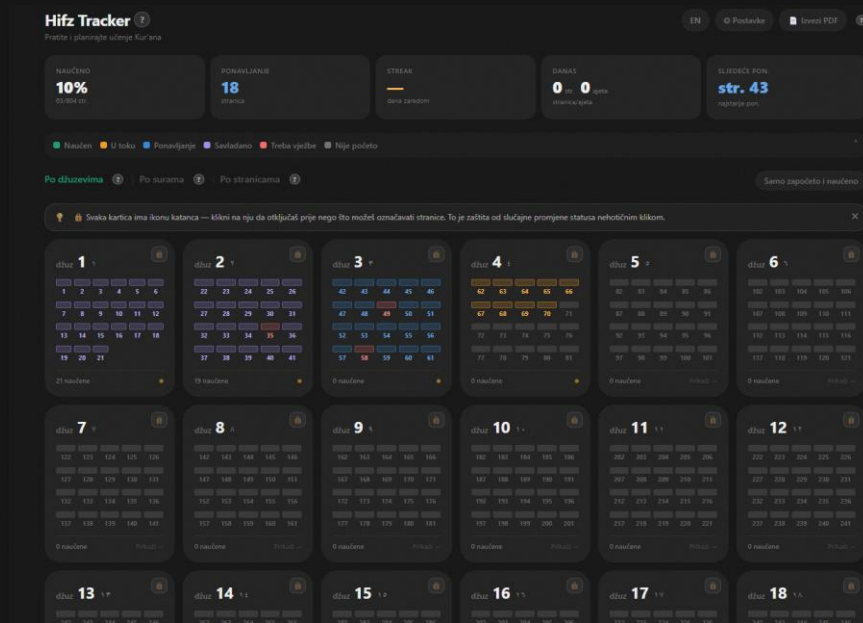
hafizi i mualimi

analiza metoda

postojeća rješenja

200+ miliona

hafiza u svijetu, prema procjeni portala Riwaq Al Quran

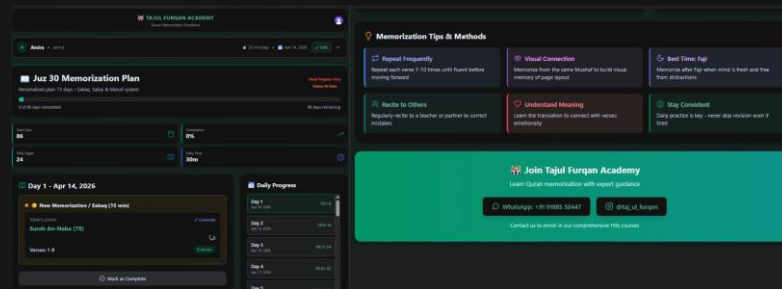


Tmizan - evidencija hifza po stranicama i ajetima

Postojeća rješenja

HifzBuddy komercijalno · 13,50 USD · kupljen pristup

- Pokriva samo trideseti džuz - 23 od 604 stranice
- Plan se izrađuje jednom i dalje se ne mijenja
- Nema evidencije sigurnosti znanja ni mjesta greške
- Nema veze s mualimom



HifzBuddy, prikaz radne aplikacije postojećeg rješenja

Akteri i zahtjevi

ULOGA

OVLAŠTENJA

Korisnik

vlastiti hifz, plan, ponavljanje

Mualim

praćenje učenika, zadaci, sesije

Blogger

izrada i uređivanje objava

Moderator

podrška, prijave, zahtjevi

Administrator

uloge, oglasi, cijeli sistem

Uloge nisu isključive - jedan nalog može nositi više njih

12

funkcionalnih
zahtjeva

FZ-01 → FZ-12

NEFUNKCIONALNI

sigurnost u bazi

PWA

prilagodljivost

testabilnost

Arhitektura sistema



- Tri sloja, bez vlastitog aplikacijskog poslužitelja
- Supabase preuzima ulogu poslužitelja nad PostgreSQL bazom
- Provjera prava pristupa izvedena je u samoj bazi
- Cijena izbora: zavisnost o vanjskoj platformi

Korištene tehnologije

JEZICI

JavaScript
SQL
PL/pgSQL

KLIJENT

React 19
Vite 8
Tailwind 3.4
React Router 7
react-i18next

PODACI

Supabase
PostgreSQL 17

ISPORUKA

Docker
Vercel

VOĐENJE

Azure DevOps

Model podataka i migracije

50+

tabela

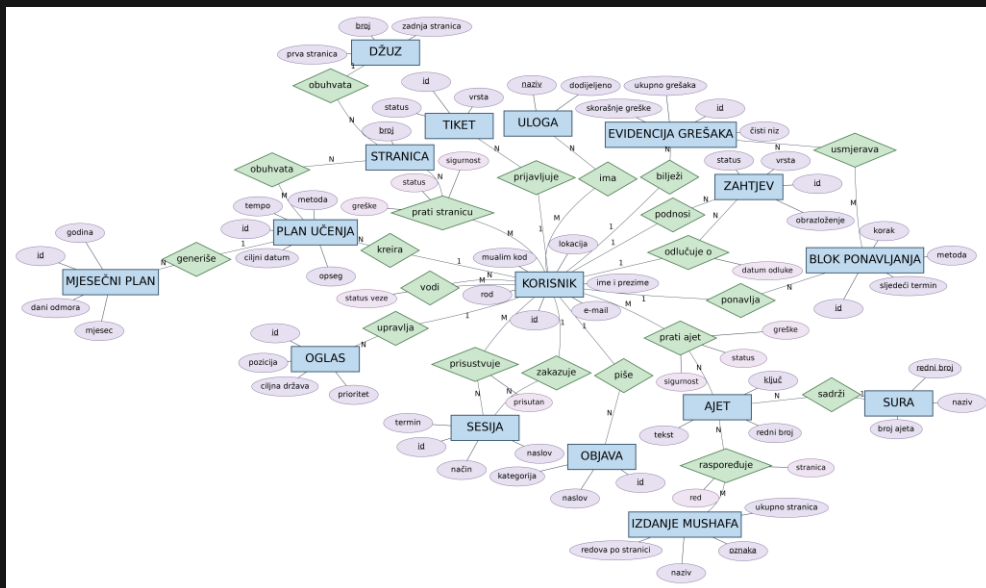
7

logičkih cjelina

39

migracija

- Baza se može izgraditi od nule na bilo kojem okruženju
- Referentni Kur'anski sadržaj odvojen je od korisničkih podataka



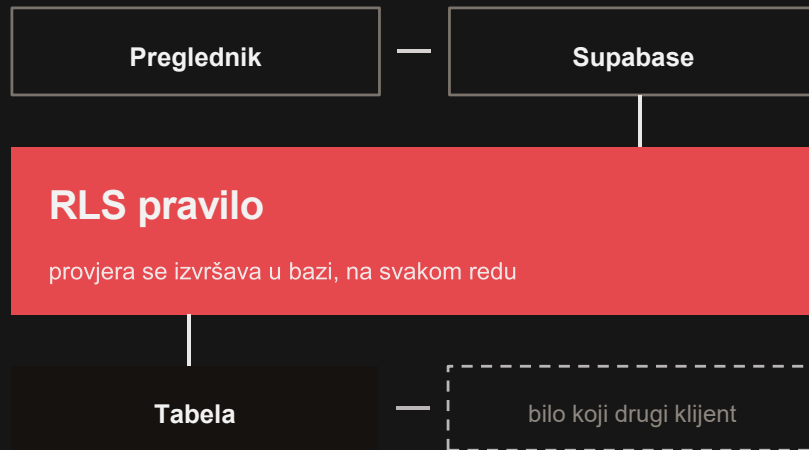
Konceptualni ER dijagram

Sigurnost - pravila na nivou reda

140+

sigurnosnih pravila na
nivou reda

- Svako određuje koje redove korisnik smije vidjeti i mijenjati
- Pravilo vrijedi pri svakom pristupu, iz bilo kojeg klijenta
- Javni ključ u aplikaciji nije rizik - zaštita se ne oslanja na njegovu tajnost



Model planiranja - zašto su odabrani redovi

JEDINICA

OPIS

Minute

brzina učenja nije konstantna

Ajeti

dužina varira od pola reda do cijele stranice

Stranice

pregrube - većina uči manje od jedne dnevno

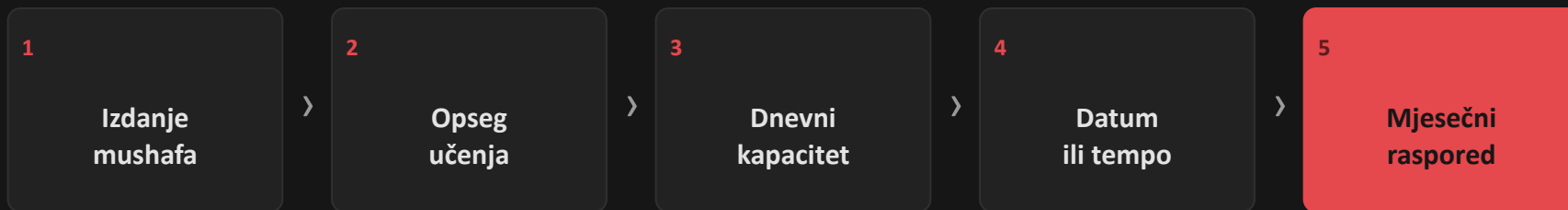
Redovi

jedina mjera ujednačena kroz cijeli mushaf



Svi izračuni u sistemu izvode se u redovima, dok stranice i ajeti služe za prikaz i unos.

Čarobnjak i mjesečni raspored



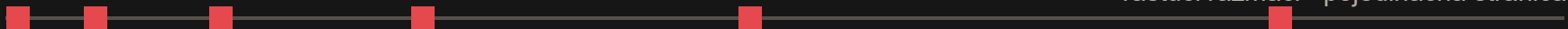
- Korisnik zaključava datum završetka ili tempo, a sistem izračunava drugu veličinu i provjerava je li realna
- Odrađeni dani ostaju netaknuti pri ponovnom izračunu

2,5

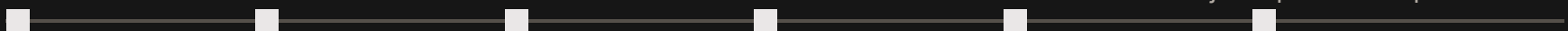
stranice dnevno - preporučena
granica tempa

Ponavljjanje - dva stanja gradiva

Svježe naučeno



Utvrđeno gradivo



Jedno pravilo ne može pokriti oba stanja - daje loš rezultat u oba slučaja.

Motor A i Motor B

Motor A

Ciklično po stranicama

- Pokriva održavanje utvrđenog gradiva
- Dnevna količina = veličina skupa ÷ dužina ciklusa
- Svaka stranica nosi vlastiti datum sljedećeg ponavljanja

Motor B

Intervalni blokovi

- Izvršava intervalne metode
- Razmaci se čuvaju u satima, ne danima
- Blok napreduje pri uspjehu, vraća se pri grešci

- Petnaest metoda ponavljanja i četiri metode učenja
- Nova metoda - dopuna konfiguracije, bez izmjene motora

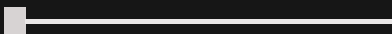
Prelazak između motora

B

Intervalni blokovi

svježe naučeno

blok prošao posljednji razmak bez greške



tri greške u ciklusu

A

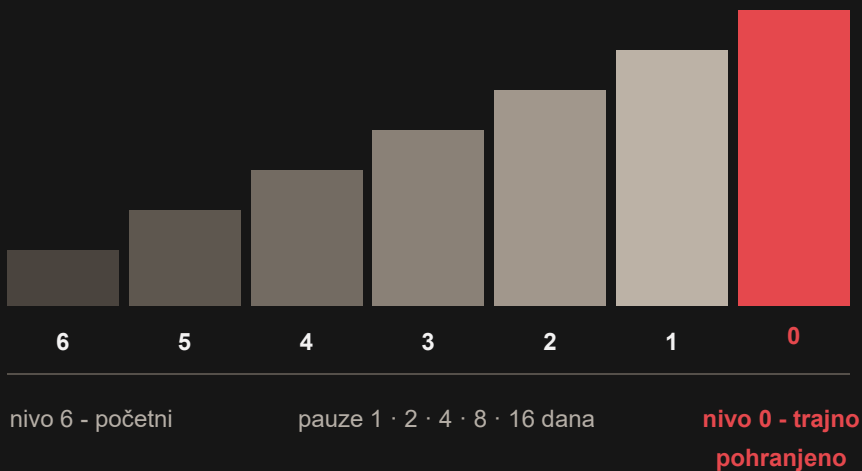
Ciklično po stranicama

režim održavanja

Pravilo vrijedi iznad svih metoda, bez obzira šta je korisnik odabrao

Gradivo kruži prema stvarnom stanju znanja, ne prema unaprijed zadanom rasporedu

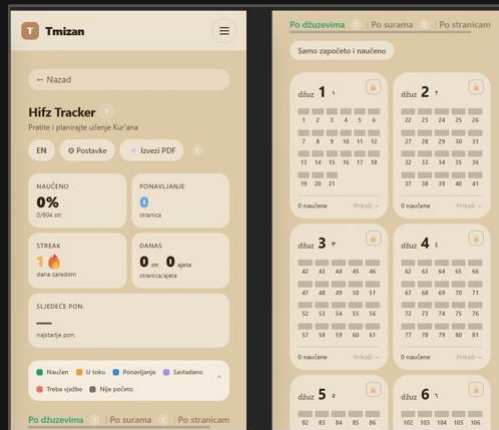
Model višestruke pohrane



- Prati pojedinačni ajet kroz sedam nivoa sigurnosti
- Greška izoluje samo taj ajet - ostatak bloka nastavlja svojom putanjom
- Blaža posljedica na dubokim nivoima

Progresivna web aplikacija i prilagodba

- Instalira se na uređaj iz preglednika, bez prodavnice aplikacija
- Lokalno keširanje interfejsa omogućava rad u offline režimu
- Pozivi prema bazi su izuzeti iz pohrane
- Sedam tema, dva jezika, podesiva veličina arapskog teksta



Mobilni prikaz



Postavke i prilagodba

Testiranje, isporuka i vođenje razvoja

477

jediničnih testova u 15 datoteka

```
$ node scripts/run-tests.js
```

```
Ukupno testova: 477 — prošlo 477, palo 0
```

- Bez okvira za testiranje: vlastiti pokretač, svaki test zaseban proces
- Docker slika u dvije faze - konačna bez alata za izgradnju i izvornog koda
- Azure DevOps: sprintovi, izmjene koda vezane za zadatke

Rezultati istraživanja i mogućnosti daljeg razvoja

12 / 12

funkcionalnih zahtjeva ispunjeno

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PROVJERENO

- sigurnost ručnim testiranjem
- logika jediničnim testovima
- portabilnost izgradnjom baze od nule

DALJI RAZVOJ

- grupno učenje kroz halke
- audio Kur'an
- push obavijesti
- razmaci prema izmjerenom zaboravljanju

Zaključak - ostvareni ciljevi i doprinos sistema

Granularno praćenje - sistem omogućava precizan uvid u znanje na nivou džuza, stranice, sure i ajeta, uz vođenje evidencije nesigurnih mjesta.

PWA pristup - korisnički dio funkcioniše kao progresivna web aplikacija, omogućavajući brz rad u pregledniku te offline pristup prethodno preuzetim podacima.

Sistem učenik – mualim - digitalizovan je tradicionalni odnos nastave hifza uz uvažavanje pravila spajanja korisnika istog roda.

Visok nivo sigurnosti - podaci korisnika zaštićeni su RLS sigurnosnim pravilima u PostgreSQL bazi, sprečavajući neovlašten pristup van korisničke sesije.

Sistem uspješno spaja tradicionalne metodologije učenja sa savremenim softverskim inženjerstvom, pružajući pouzdan digitalni alat za podršku hafizima i mualimima.

Demonstracija sistema